

标书风控Agent — 技术设计文档 v2

核心定位：先查废标，再生成偏离表。上传招标文件，10分钟输出废标风险清单 + 技术偏离表。

一、产品定位

痛点	解决方案
低级错误导致废标	AI废标风险检查（规则引擎 + 大模型 + 人工确认三层机制）
技术偏离表耗时繁琐	自动提取招标参数，匹配公司产品，生成可提交偏离表

两类目标客户，产品策略不同：

- 投标代理公司**：多项目并发，最需要的是速度和批量处理能力，愿意按项目付费。建议主推 SaaS 订阅 + 项目包。
- 系统集成商 / IT企业自用**：有自己的产品参数库，最需要的是知识库对接和私有化部署。建议主推私有化授权 + API接入。

⚠️ 规划建议：不要一开始两头都做。建议 V1 先聚焦投标代理公司，因为他们标书数量多、痛感强、愿意付钱验证；等产品稳定后再做企业自用版和私有化。

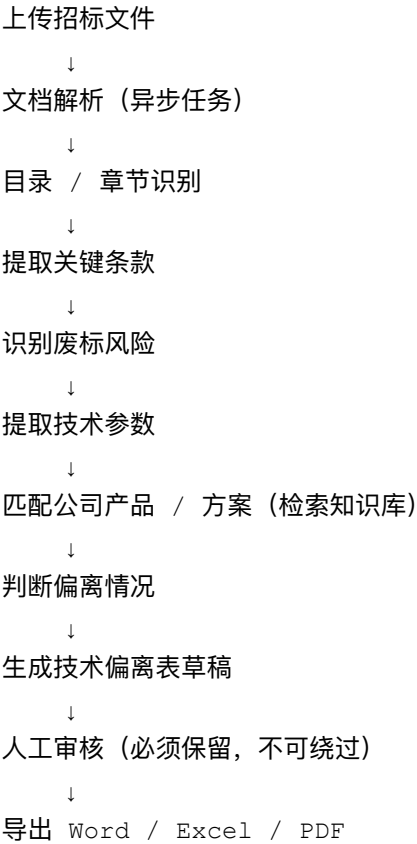
二、技术栈

层级	技术选型	备注
前端	Vue 3 / React	建议 Vue 3，生态成熟，招聘成本低
后端	FastAPI	异步性能好，适合文件处理场景
任务队列	Celery + Redis	文档解析是重任务，必须异步
工作流引擎	LangGraph	原生支持有状态、可回滚的 Agent 编排
数据库	PostgreSQL	主库，结构化数据

向量库	Qdrant	稠密 + 稀疏混合检索，专业术语不丢失
文档解析	PyMuPDF / python-docx / openpyxl / PaddleOCR	按文件类型分流
文档生成	python-docx / docxtpl	
大模型	Claude / GPT-4o 为主，DeepSeek / Qwen 降本备选	不要绑定单一模型
部署	Docker Compose 起步 → Kubernetes 后期	
对象存储	MinIO（私有化） / OSS（云端）	存原始文件和生成文件

模型选型补充：主流程用 Claude 或 GPT-4o（理解长文档能力强），批量低优先级任务用 DeepSeek-V3 降成本。不要把模型写死在代码里，用配置驱动。

三、核心流程



核心约束：每个结论必须能追溯到原文页码、章节、条款。没有出处的结论不进入正式报告。

四、废标风险检查

4.1 风险分类

资格性废标

- 营业执照、资质证书、安全生产许可证
- 信用中国查询、纳税证明、社保证明
- 财务审计报告、法定代表人授权书

符合性废标

- 投标文件签字盖章、投标有效期、保证金
- 报价唯一性、文件格式、递交时间
- 密封要求、正副本数量

技术性废标

- 星号参数（★）、必须满足项、不允许负偏离项
- 强制认证、兼容性要求、交付周期、售后响应时间

商务性废标

- 付款条件、质保期、履约保证金
- 报价上限、分项报价要求

4.2 风险触发关键词

实质性响应 / 不得偏离 / 不允许负偏离 / 否则投标无效
按无效投标处理 / 废标 / 否决投标 / ★
必须提供 / 须提供 / 未提供 / 不接受
资格审查不通过 / 符合性审查不通过

4.3 风险结构化输出

```
{
  "risk_id": "R-2024-001",
  "risk_type": "资格性废标",
  "requirement": "提供近三年财务审计报告",
  "trigger_keyword": "否则按无效投标处理",
```

```
"severity": "high",
"need_material": true,
"source_page": 12,
"source_section": "资格审查要求",
"source_text": "投标人应提供近三年财务审计报告，否则按无效投标处理。",
"ai_reason": "明确包含废标条款，属于资格性硬性要求",
"suggestion": "上传2021、2022、2023年度财务审计报告扫描件",
"confidence": 0.95,
"status": "pending"
}
```

五、技术偏离表生成

5.1 参数提取示例

原文：

★核心交换机整机交换容量≥2.56Tbps，包转发率≥720Mpps，支持IPv6、ACL、QoS，提供三年原厂质保。

结构化输出：

```
[
  {
    "param_id": "P-001",
    "item": "核心交换机",
    "parameter": "整机交换容量",
    "operator": ">=",
    "required_value": 2.56,
    "unit": "Tbps",
    "mandatory": true,
    "our_value": 3.2,
    "deviation_type": "positive",
    "response_text": "本公司产品交换容量为3.2Tbps，满足并优于招标要求",
    "evidence": "产品规格书第3页",
    "confidence": 0.97
  },
  {
    "param_id": "P-002",
    "item": "核心交换机",
    "parameter": "包转发率",
    "operator": ">=",
    "required_value": 720,
    "unit": "Mpps",

```

```
        "mandatory": true,
        "our_value": 720,
        "deviation_type": "none",
        "response_text": "满足",
        "evidence": "产品规格书第3页",
        "confidence": 0.95
    }
]
```

5.2 偏离判断规则

偏离类型	定义	风险
正偏离	我方参数优于招标要求	无风险，可作为加分项
无偏离	我方参数刚好满足要求	无风险
负偏离	我方参数低于招标要求	高风险，触发废标预警

数值比较运算符（程序判断，禁止交给 AI）：

```
OPERATORS = {
    ">=": ["≥", "不少于", "不低于", "至少", "以上", "不小于"],
    "<=": ["≤", "不超过", "不高于", "以内", "不大于"],
    ">": ["大于", "超过"],
    "<": ["小于", "低于"],
    "==" : ["等于", "恰好", "刚好"]
}
```

AI 负责识别参数和单位，程序负责数值大小比较。这是防止幻觉的关键边界。

六、Agent 拆分（8个）

Agent	职责	关键说明
DocumentParserAgent	解析 PDF / Word / Excel / 图片	按文件类型分流，扫描件走 OCR
SectionClassifierAgent	识别章节结构	输出标准化章节标签
ClauseExtractorAgent	抽取关键条款	输出带页码的结构化条款
RiskScannerAgent	识别废标风险	规则引擎 + 大模型双层

TechParamExtractorAgent	提取技术参数	输出含运算符的结构化参数
ProductMatcherAgent	匹配我方产品	检索 Qdrant 知识库
DeviationJudgeAgent	判断偏离类型	数值比较用程序，上下文用 AI
DocumentGeneratorAgent	生成 Word / Excel	基于模板填充

七、LangGraph workflow

```
START
  ↓ parse_document           # DocumentParserAgent
  ↓ classify_sections        # SectionClassifierAgent
  ↓ extract_clauses         # ClauseExtractorAgent
  ↓ scan_risks              # RiskScannerAgent
  ↓ extract_tech_params     # TechParamExtractorAgent
  ↓ retrieve_materials      # 检索公司知识库
  ↓ judge_deviation         # DeviationJudgeAgent
  ↓ human_review            # 必须保留, interrupt 节点
  ↓ generate_documents      # DocumentGeneratorAgent
END
```

human_review 节点设计原则：

- 高风险项：必须逐条确认
- 中风险项：批量确认，支持修改
- 低风险项：默认通过，可查看

八、API 接口设计

以下接口面向两类调用方：**SaaS 前端**和**企业自用 API 接入**。RESTful 风格，统一返回格式，所有长任务走异步。

8.0 统一返回格式

```
{
  "code": 0,
  "message": "success",
  "data": {},
}
```

```
    "request_id": "req_abc123",
    "timestamp": 1716000000
}
```

错误码规范：

code	含义
0	成功
1001	参数错误
1002	文件格式不支持
2001	任务不存在
2002	任务处理中
3001	AI 解析失败
4001	未授权
4003	配额不足

8.1 项目管理

创建项目

POST /api/v1/projects

Request Body:

```
{
  "name": "2024年某市政务云采购项目",
  "tender_name": "某市政务云平台建设招标",
  "company_id": "comp_123"
}
```

Response:

```
{
  "code": 0,
```

```
"data": {
  "project_id": "proj_abc123",
  "status": "created",
  "created_at": "2024-05-08T10:00:00Z"
}
```

获取项目详情

```
GET /api/v1/projects/{project_id}
```

Response:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "project_id": "proj_abc123",
    "name": "2024年某市政政务云采购项目",
    "status": "review_pending",
    "risk_count": { "high": 3, "medium": 5, "low": 2 },
    "tech_param_count": 48,
    "created_at": "2024-05-08T10:00:00Z",
    "updated_at": "2024-05-08T10:15:00Z"
  }
}
```

获取项目列表

```
GET /api/v1/projects?page=1&page_size=20&status=review_pending
```

8.2 文件上传与解析

上传招标文件

```
POST /api/v1/projects/{project_id}/documents
Content-Type: multipart/form-data
```

Form Fields:


```
file: <binary>          # 支持 PDF / docx / xlsx / jpg / png
doc_type: tender         # tender=招标文件, company=公司资料, product=产品资料
```

Response:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "document_id": "doc_xyz789",
    "file_name": "招标文件.pdf",
    "file_size": 2048576,
    "page_count": 85,
    "parse_task_id": "task_parse_001",
    "status": "parsing"
  }
}
```

⚠️ 文件上传后立即返回，解析为异步任务。前端通过轮询或 WebSocket 获取进度。

查询解析进度

```
GET /api/v1/tasks/{task_id}
```

Response:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "task_id": "task_parse_001",
    "task_type": "document_parse",
    "status": "processing",
    "progress": 65,
    "current_step": "section_classification",
    "steps": [
      { "name": "file_extract", "status": "done" },
      { "name": "ocr", "status": "done" },
      { "name": "section_classification", "status": "processing" },
      { "name": "clause_extraction", "status": "pending" },
      { "name": "risk_scan", "status": "pending" },
      { "name": "tech_param_extract", "status": "pending" }
    ],
    "estimated_seconds": 45
  }
}
```

8.3 废标风险

获取风险列表

```
GET /api/v1/projects/{project_id}/risks?severity=high&status=pending&page=1&page_
```

Response:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "total": 10,
    "items": [
      {
        "risk_id": "R-001",
        "risk_type": "资格性废标",
        "requirement": "提供近三年财务审计报告",
        "severity": "high",
        "source_page": 12,
        "source_section": "资格审查要求",
        "source_text": "投标人应提供近三年财务审计报告，否则按无效投标处理。",
        "suggestion": "上传2021、2022、2023年度财务审计报告扫描件",
        "confidence": 0.95,
        "status": "pending"
      }
    ]
  }
}
```

确认 / 驳回风险项

```
PATCH /api/v1/projects/{project_id}/risks/{risk_id}
```

Request Body:

```
{
  "status": "confirmed",          // confirmed | dismissed | modified
  "reviewer_note": "已准备好审计报告，上传附件",
  "material_ids": ["mat_001"]    // 关联上传的证明材料
}
```

批量确认风险

POST /api/v1/projects/{project_id}/risks/batch-confirm

Request Body:

```
{
  "risk_ids": ["R-002", "R-003", "R-005"],
  "status": "confirmed"
}
```

8.4 技术偏离表

获取偏离表列表

GET /api/v1/projects/{project_id}/deviations?deviation_type=negative&page=1&page_

Response:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "total": 48,
    "summary": {
      "positive": 12,
      "none": 30,
      "negative": 6
    },
    "items": [
      {
        "param_id": "P-001",
        "item": "核心交换机",
        "parameter": "整机交换容量",
        "required_value": ">=2.56Tbps",
        "our_value": "3.2Tbps",
        "deviation_type": "positive",
        "response_text": "满足，实际提供3.2Tbps优于招标要求",
        "evidence": "产品规格书第3页",
        "source_page": 23,
        "confidence": 0.97,

```

```
        "reviewer_status": "pending"
      }
    ]
  }
}
```

修改偏离项响应

PATCH /api/v1/projects/{project_id}/deviations/{param_id}

Request Body:

```
{
  "our_value": "3.2Tbps",
  "deviation_type": "positive",
  "response_text": "满足，实际提供3.2Tbps优于招标要求",
  "evidence": "产品规格书第3页",
  "reviewer_status": "approved"
}
```

触发重新匹配（更换产品后）

POST /api/v1/projects/{project_id}/deviations/rematch

Request Body:

```
{
  "product_ids": ["prod_001", "prod_002"]
}
```

8.5 文档导出

生成导出文件

POST /api/v1/projects/{project_id}/exports

Request Body:

```
{
```

```
"export_type": "deviation_table",    // deviation_table | risk_report | full_bid
"format": "xlsx",                    // xlsx | docx | pdf
"options": {
  "include_evidence": true,
  "include_source_page": true,
  "include_confidence": false        // 导出给客户时通常不带置信度
}
}
```

Response:

```
{
  "code": 0,
  "data": {
    "export_id": "exp_001",
    "task_id": "task_export_001",
    "status": "generating"
  }
}
```

下载导出文件

```
GET /api/v1/exports/{export_id}/download
```

返回文件流，响应头：

```
Content-Type: application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet
Content-Disposition: attachment; filename="技术偏离表_proj_abc123.xlsx"
```

8.6 公司知识库

上传公司资料

```
POST /api/v1/companies/{company_id}/materials
Content-Type: multipart/form-data
```

Form Fields:

```
file: <binary>
material_type: qualification
```

```
# 类型: qualification(资质) | product(产品参数) | case(案例) | template(方案模板)
name: "ISO9001质量管理体系认证证书"
tags: ["ISO9001", "质量认证"]
```

获取知识库资料列表

```
GET /api/v1/companies/{company_id}/materials?material_type=product&page=1&page_si
```

删除资料

```
DELETE /api/v1/companies/{company_id}/materials/{material_id}
```

8.7 WebSocket 实时进度

对于 SaaS 前端，轮询体验差，建议用 WebSocket 推送任务进度：

```
WS /ws/tasks/{task_id}?token={access_token}
```

服务端推送消息格式：

```
{
  "event": "task_progress",
  "task_id": "task_parse_001",
  "progress": 80,
  "current_step": "risk_scan",
  "message": "正在识别废标风险条款...",
  "timestamp": 1716000030
}
```

```
{
  "event": "task_completed",
  "task_id": "task_parse_001",
  "result": {
    "risk_count": 10,
    "tech_param_count": 48
  }
}
```

```
{
```

```
"event": "task_failed",
"task_id": "task_parse_001",
"error_code": 3001,
"message": "AI解析失败，请重试或联系支持"
}
```

8.8 API 认证

所有接口统一使用 Bearer Token:

```
Authorization: Bearer <access_token>
```

企业自用 API 接入额外支持 API Key:

```
X-API-Key: sk-xxxxxxxxxxxxxxxx
```

速率限制响应头:

```
X-RateLimit-Limit: 100
X-RateLimit-Remaining: 95
X-RateLimit-Reset: 1716003600
```

九、数据库设计

核心表结构

project

字段	类型	说明
id	UUID	主键
name	VARCHAR	项目名称
tender_name	VARCHAR	招标项目名称
company_id	UUID	所属公司
status	ENUM	created / parsing / review_pending / completed

created_at	TIMESTAMPTZ	创建时间
------------	-------------	------

document

字段	类型	说明
id	UUID	主键
project_id	UUID	关联项目
file_name / file_type	VARCHAR	文件信息
storage_path	VARCHAR	对象存储路径
parsed_text	TEXT	解析后全文
page_count	INT	总页数
parse_status	ENUM	pending / processing / done / failed

risk_item

字段	类型	说明
id	UUID	主键
project_id	UUID	关联项目
risk_type	VARCHAR	废标类型
severity	ENUM	high / medium / low
source_text	TEXT	原文
source_page	INT	来源页码
source_section	VARCHAR	来源章节
ai_reason	TEXT	AI解释
suggestion	TEXT	处理建议
confidence	FLOAT	置信度
status	ENUM	pending / confirmed / dismissed

tech_requirement

字段	类型	说明
id	UUID	主键
project_id	UUID	关联项目
item_name	VARCHAR	条目名称（如：核心交换机）
parameter_name	VARCHAR	参数名（如：整机交换容量）
operator	VARCHAR	运算符（>=、<=等）
required_value	FLOAT	数值要求
unit	VARCHAR	单位
is_mandatory	BOOLEAN	是否强制要求
source_page	INT	来源页码

deviation_result

字段	类型	说明
id	UUID	主键
project_id	UUID	关联项目
tech_requirement_id	UUID	关联参数要求
our_value	VARCHAR	我方参数值
deviation_type	ENUM	positive / none / negative
response_text	TEXT	响应说明
evidence	VARCHAR	证明材料
confidence	FLOAT	置信度
reviewer_status	ENUM	pending / approved / modified

十、文档解析设计

输入分流策略

文件类型	解析工具	注意点
原生 PDF	PyMuPDF / pdfplumber	优先用 pdfplumber 处理表格
扫描 PDF	PaddleOCR	注意多栏排版和页眉页脚干扰
Word	python-docx	注意文本框和页眉内容
Excel	openpyxl	注意合并单元格
图片	PaddleOCR	常见于表格截图和盖章扫描件

常见脏数据处理

- **多栏排版**：按列顺序重排文本，不能直接按行读取
- **页眉页脚**：识别后过滤，不参与条款提取
- **盖章扫描件**：OCR 后置信度低的内容标记为需人工确认
- **图片内嵌参数**：单独送 OCR，结果标注来源为图片

十一、可靠性设计（防AI幻觉五层机制）

层级	机制	说明
第一层	结论必须带出处	无页码章节来源，不进入正式报告
第二层	按风险等级分级处理	高风险必须人工确认
第三层	数值比较程序判断	运算符和数值大小禁止交给 AI
第四层	关键条款双模型校验	不一致则标记人工确认
第五层	置信度门控	< 0.7 强制转人工

十二、前端页面设计

项目列表页

展示字段：项目名称 / 招标单位 / 上传时间 / 风险数量（高/中/低） / 生成状态 / 操作

风险检查页（示例卡片）

【高风险】未发现投标保证金缴纳凭证要求响应材料
来源：第12页 · 资格审查表
原文：投标人须提供投标保证金缴纳凭证，否则按无效投标处理
建议：上传银行回单或保证金缴纳截图
置信度：95%
状态：[待确认] [确认] [忽略]

技术偏离表页

序号	招标要求	我方响应	偏离情况	证明材料	来源页码	置信度	操作
----	------	------	------	------	------	-----	----

负偏离行用红色标注，正偏离行用绿色标注，置信度低于0.7的行用黄色标注。

十三、导出文档规划

V1 支持：

- 技术偏离表.xlsx
- 废标风险检查报告.docx

后续版本：

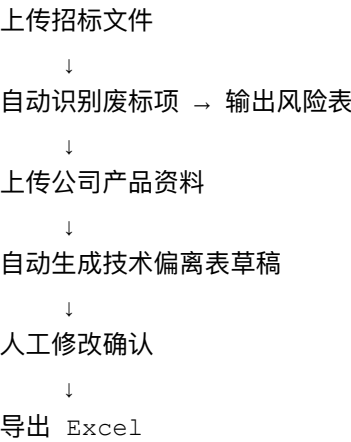
- 完整投标文件.docx
- 商务响应表.docx
- 评分点响应矩阵.xlsx

十四、版本路线图

版本	功能	目标客户
V1	废标风险检查 / 技术偏离表 / Word+Excel导出	投标代理公司

V2	评分项响应矩阵 / 材料缺失清单 / 投标文件目录	投标代理公司
V3	完整投标书生成 / 历史标书复用 / 多人协作	两类客户
V4	私有化部署 / API 接入 / 行业专版	系统集成商 / 企业自用

十五、最小可交付闭环（MVP）



此闭环即可收费交付，不要等 V1 全部功能完成。

十六、真正的护城河

不是模型，而是：

1. **废标规则库** — 积累各类招标的废标条款模式
2. **技术参数解析能力** — 各行业参数格式的解析规则
3. **公司资料知识库** — 客户的产品参数、资质沉淀在系统里
4. **历史投标案例库** — 历史标书的复用能力
5. **人工审核反馈数据** — 每次人工修正都是训练信号
6. **行业模板库** — 不同行业的偏离表格式

越用越准，数据飞轮驱动壁垒。模型是商品，数据才是资产。